Пример работы системы человек–ИИ: 50 врачей читают описания случаев



медианный балл структурированного рассуждения, % от максимума



разница пары с одиноким человеком — 2 пункта, незначима

Три секунды и ноль рублей против 48 секунд человеческого чтения. *Единицы разные — сравнение на разряд.*

Как мерили. Пятьдесят практикующих врачей читали по пять описаний реальных случаев и строили рассуждение: гипотезы, обоснование, какие проверки назначить. Оценивали слепо по шкале структурированного рассуждения. Два человеческих состояния разведены жребием; «модель одна» в жребий не входила.

Удешевили чтение данных — платят шагом, который делает человек.

Чем платят: внимание — смотрит после модели · навык — перестаёт делать сам · подпись — ставят не читая · **арбитраж — дороже прежнего чтения**. А сама проверка подсказки замерена: **1,99 секунды** по медиане.

Модель посмотрела первой. Что теперь делает человек — и кто это измерял?

Goh и соавт., JAMA Network Open 2024

Семь действий стадии скрининга — и три, на которых включается модель

Без модели

Назначить порог → Позвать по списку → Снять снимок → Прочесть двоим

…и дальше

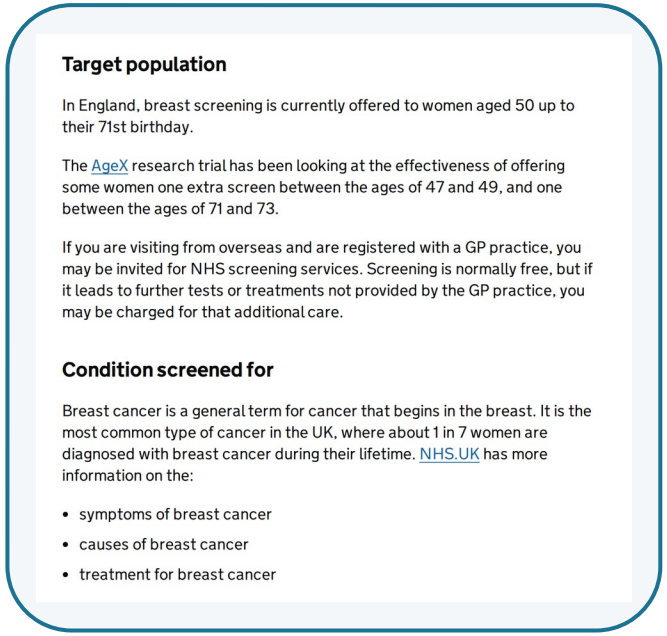
Арбитраж → Сообщить исход → Отсортировать поток

Где включается модель

Прочесть двоим
шведская программа

Сообщить исход
глазное дно на приёме

Отсортировать поток
чат-бот первой линии



Target population

In England, breast screening is currently offered to women aged 50 up to their 71st birthday.

The AgeX research trial has been looking at the effectiveness of offering some women one extra screen between the ages of 47 and 49, and one between the ages of 71 and 73.

If you are visiting from overseas and are registered with a GP practice, you may be invited for NHS screening services. Screening is normally free, but if it leads to further tests or treatments not provided by the GP practice, you may be charged for that additional care.

Condition screened for

Breast cancer is a general term for cancer that begins in the breast. It is the most common type of cancer in the UK, where about 1 in 7 women are diagnosed with breast cancer during their lifetime. NHS.UK has more information on the:

- symptoms of breast cancer
- causes of breast cancer
- treatment for breast cancer

Семь действий стадии — и три шага, на которых включается модель

Письмо, с которого началась лекция, вышло отсюда: программа берёт список жителей, отбирает по возрасту и полу и рассылает приглашения. Человек не обращался — его позвали.

Порог, приглашение, съёмка и арбитраж остались людям. Новый шаг — добыть годный снимок.

У кого в рабочем контуре стоит автоматический фильтр — и кто разбирает отфильтрованное?

Программа скрининга NHS England, GOV.UK, снято 13 октября 2026

Пример 1, без модели: шведская программа зовёт по возрасту

НАШЛИ НА ОБСЛЕДОВАНИИ

5,1 на 1000

Швеция, 80 033 женщины, двойное чтение

ПРОПУСТИЛА ПРОГРАММА, НАШЁЛ СИМПТОМ

1,76 на 1000 за два года

контрольное плечо, 52 872 женщины

ПОЗВАЛИ ЗРЯ: ВТОРОЙ СНИМОК

2,0 из ста

повторный снимок, иногда биопсия

ЖДУТ ЖАЛОБУ: ПОЗДНЯЯ СТАДИЯ У НАЙДЕННЫХ

57 → 39 из ста

Мальмё, 1976–1986, приглашение по жребию

Зовут всех по возрасту и интервалу. Приглашение шлёт программа, снимок читают двое, расхождение разбирает третий. Модели здесь нет.

Ждут жалобу — второй порядок, и он шире распространён. Нулём он не работает: непозванный придёт сам, позже и стадией крупнее.

Порог — это документ: возраст и интервал назначены раньше, чем кто-нибудь измерил точность прибора, — и назначены тем же решением, которым назначено, быть ли программе вообще.

Женщину с письмом позвал первый порядок: только год рождения, ни одного её собственного признака.

Шведская программа, контрольное плечо · Мальмёское испытание

Москва, профилактический поток: сколько снимков не открывает человек

55 из ста

профилактических снимков грудной клетки не открывает ни один врач

315 491 из 575 549 за пять месяцев 2024 года, Москва

заключение модели уходит прямо в электронную карту

Васильев и соавт., Digital Diagnostics 2025;6(1):5–22

Вывод раздела: инструмент один, исходы противоположные

Что получается

• второй взгляд на поток целиком
• напоминание о редком диагнозе
• пара сильнее обеих сторон — при одном устройстве процедуры
• арбитраж только на расхождениях: весь поток к нему не идёт

Что не получается

• сохранить независимость двух мнений
• удержать преимущество там, где человек сильнее
• заметить, что распределение входов сдвинулось
• назначить ступень участия: её не записывает никто

Шесть разборов стадии дали противоположные исходы при одном инструменте. Шведское испытание: одно человеческое чтение поверх модели сильнее двойного. Хирурги: та же пара ниже обоих. Расходится устройство процедуры: сохранена ли независимость мнений и порядок предъявления подсказки.

Держат это порог под цену обеих ошибок и арбитраж на расхождениях.

Ступень участия нигде не записана. Неназначенная сползает к подписи не глядя.

Из шести искажений входа раздел встретил четыре: якорение на неверной расшифровке · сужение · поток тревог · несогласие штатным шагом.